

Registro de ajustes — Ronda 2 del prototipo NitroRhythm

Evidencia: GA5-220501087-AA3-EV01 (continuación del registro de la ronda 1)

Productos: ajustes en Unity (scripts, datos y assets) + capturas antes/después

Programa: Tecnología en Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos — SENA

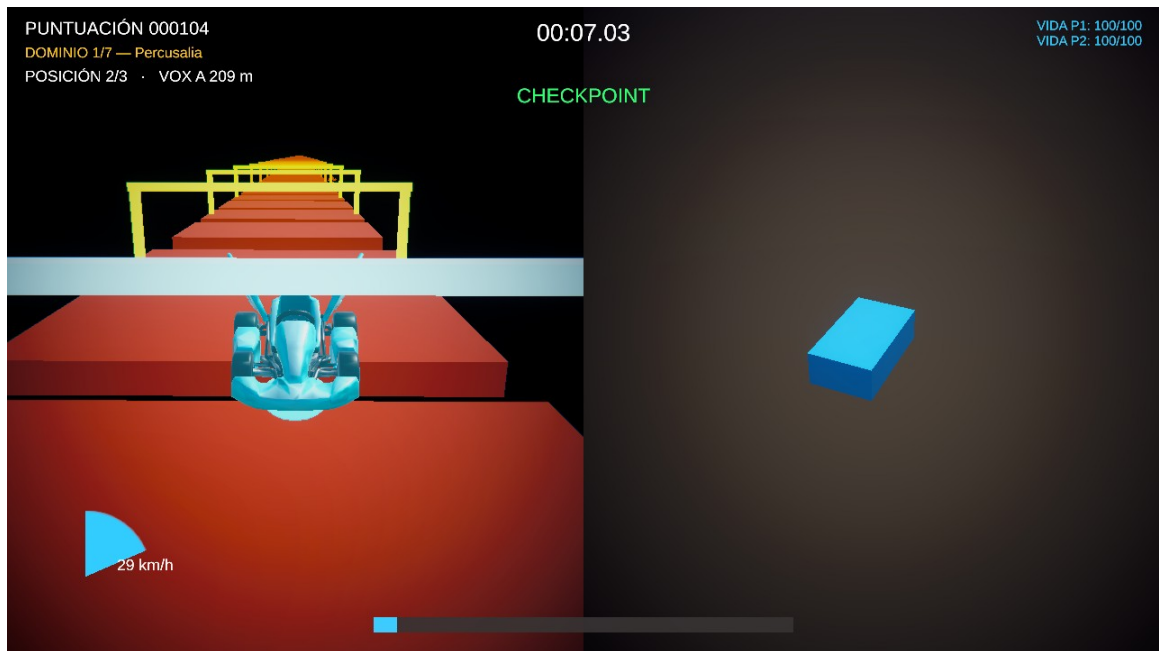
Aprendiz: Jenifer Daniela Urbano Córdoba · Ficha 3336511

Segunda ronda de mejoras tras probar la build de la ronda 1. La prueba dejó seis observaciones: los modelos de la selección "salían al revés", en la partida casi todo eran cubos, los niveles no eran temáticos, había demasiados checkpoints, el villano no lanzaba obstáculos y la interfaz era muy básica. Este registro ordena los cambios por importancia y afectación.

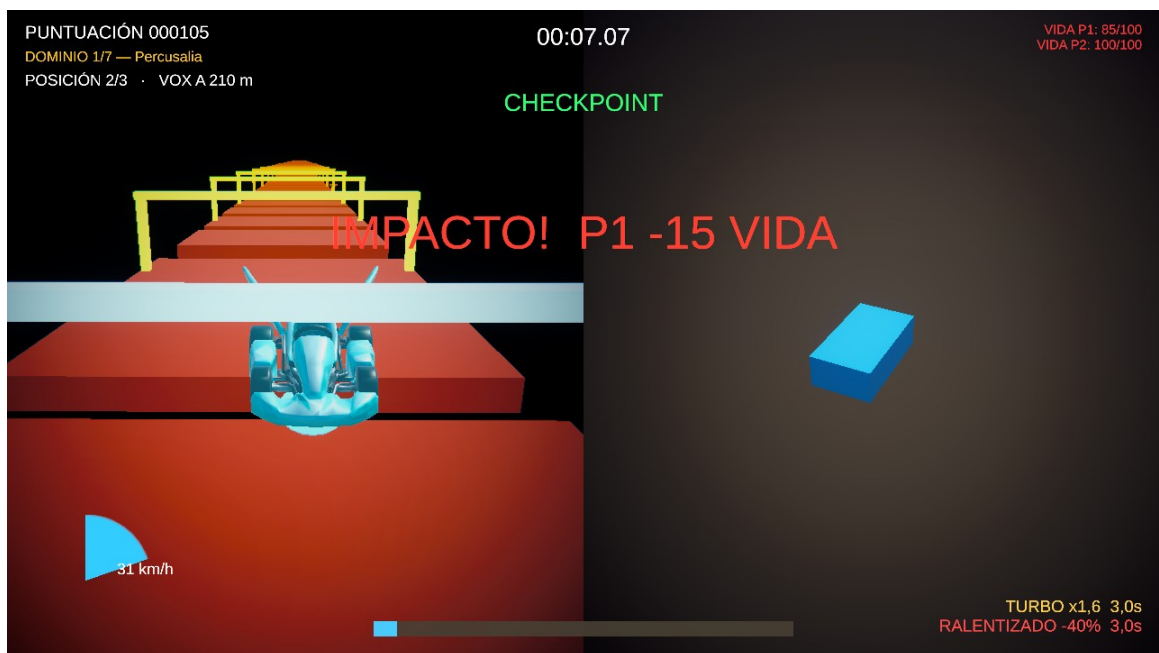
1. Estado inicial de esta ronda (Antes)



Antes — selección de personajes: los karts se ven de lado y con el piloto al revés (captura enviada en la prueba)



Antes — partida: plataformas de un solo color, sin ambiente, el kart de espaldas al avance



Antes — HUD básico y el bot de la derecha convertido en un cubo azul

2. Lista ordenada de cambios (por importancia y afectación)

#	Prioridad	Observación / causa	Cambio realizado	Archivos principales	Afectación
1	Alta	El villano no atacaba. Solo disparaba a ≤ 45 m, corría a	Correa de distancia al líder (18-38 m), ataque al	VillainBoss.cs, BadReward.cs	Mecánicas

		velocidad fija (26 u/s) mientras los karts van a ~40 u/s y quedaba a 115–180 m; el proyectil apuntaba a la posición vieja, volaba a 6 m de altura y casi nunca golpeaba	compás de la música , 4 tipos de ataque (directo, ráfaga, mina, barrera giratoria), marcador rojo de impacto (telegrafía), puntería con predicción, daño por área, el villano salta huecos y espera si el jugador cae		
2	Alta	Se veían cubos. El bot se creaba sin personaje (cubo azul), el modelo del kart quedaba orientado hacia atrás, el piloto no aparecía en carrera y el flash de daño apuntaba al cubo oculto	Bot con su personaje y modelo, kart orientado hacia adelante, piloto sentado en carrera , flash sobre el modelo, K.O. al llegar a 0 de vida (vuelve al checkpoint)	VisualEntityFactory.cs, TestSceneBoostrapper.cs, KartHealthSpeed.cs	Concepto gráfico
3	Alta	Niveles sin identidad: los 7 dominios eran los mismos cubos con otro tinte y el cielo ni se aplicaba	Una pantalla por nivel con tarjeta de introducción; cada dominio con cielo (HDRI libres + cielos procedurales), luz, niebla, plataformas texturizadas, props, partículas y gradación de color propios	GameSession.cs, SceneFlow.cs, LevelManager.cs, LevelIntroCard.cs, World/*	Niveles
4	Alta	Demasiados checkpoints (≈ 121 en toda la carrera)	Regla por posición: 1 en los dominios 1–2, 2 en los 3–6 y 3 en el último → 13 en total , nunca sobre trampas	LevelManager.cs	Niveles
5	Alta	Interfaz muy básica	Tipografía Orbitron + Rajdhani, iconos Material, tarjetas neón con halo, HUD rediseñado, menús con	UIFactory.cs, GameplayHUD.cs, MainMenuScreen.cs, CharacterSelectScreen.cs,	Interfaces

			fondo animado y música, retratos del concept art, rango en resultados, fundidos entre pantallas	ResultsScreen.cs, OptionsPanel.cs, PauseMenu.cs	
6	Media	Modelos "al revés" en la selección (giraban 360° y se veía la trasera la mitad del tiempo)	Vista 3/4 estable con vaivén suave	CharacterDisplay.cs, CharacterSelectScreen.cs	Interfaces
7	Media	Tus modelos reales apenas se usaban	Se integran las torres-altavoz (Torre1–4), los premios (PrizeGood/PrizeBad), la clave de sol y la bola de espinas (de Modelos3D, reducidas de 50 000 a 4–5 mil triángulos y texturas de 4096 a 512–1024 px)	Docs/Tools/blender/prepare_props.py, Docs/Tools/extract_unitypackage.py, Resources/NitroRhythm/Props	Concepto gráfico
8	Media	Sonido plano (misma música en todos los niveles)	Música sintetizada por dominio (tempo, tonalidad y ritmo propios; la pista nace de esa música) y ambiente sonoro propio	DomainMusic.cs, AmbientBed.cs	Audio

3. Detalle de cada ajuste

3.1 Villano que ataca (cambio #1)

Causas confirmadas en el código: rango de disparo de 45 m, velocidad fija del villano,

posición de colocación calculada antes de que existiera la pista, intervalo de 2

pulsos, punto de disparo 5 m delante del kart y proyectil que cruzaba a 6 m de altura.

Comportamiento nuevo:

- **Correa:** el villano mantiene 18–38 m de ventaja sobre el líder (ajusta su velocidad y se

recoloca delante si se aleja más de 70 m). Si todos los jugadores caen, espera.

- **Compás:** ataca cada 2 pulsos de la música. Si el dispositivo de audio no avanza el reloj (ejecución sin sonido) usa un reloj interno con la misma rejilla de pulsos.
- **Ataques:** *directo* (proyectil con tu modelo PrizeBad), *ráfaga* de 3 en abanico, *mina* que queda armada sobre la pista y *barrera giratoria* que se levanta delante del jugador.
- **Legibilidad:** un disco rojo parpadeante marca dónde caerá cada proyectil durante 1.1 s; la puntería usa la velocidad del jugador ($\text{posición} + \text{velocidad} \times \text{tiempo}$) y el daño es por área (2.4 m).
- **Verificación:** en la partida real del dominio 7 realizó **20 ataques en ~15 s** (directo, mina, barrera y ráfaga) y se mantuvo a ~60 m del jugador (que estaba quieto).



Después — el proyectil (tu modelo PrizeBad) cae sobre el kart con su piloto sentado; el chip "RALENTIZADO" y la barra de vida reflejan el golpe

3.2 Modelos reales en la partida (cambios #2 y #7)

- El FBX del kart tiene el morro hacia +Z, que es el avance del kart; antes se rotaba 180° y el kart conducía de culata.
- El piloto se coloca en el asiento usando el `pilotOffset` por personaje de la ronda 1,

rotado a la orientación del kart y escalado a su tamaño en carrera.

- Las **torres-altavoz** forman los pilares de cada checkpoint y decoran los dominios; los **premios PrizeGood** son recogibles en la pista (turbo $\times 1.5$ durante 2 s); **PrizeBad** es el proyectil del villano; la **bola de espinas** forma las barras y los peligros móviles.

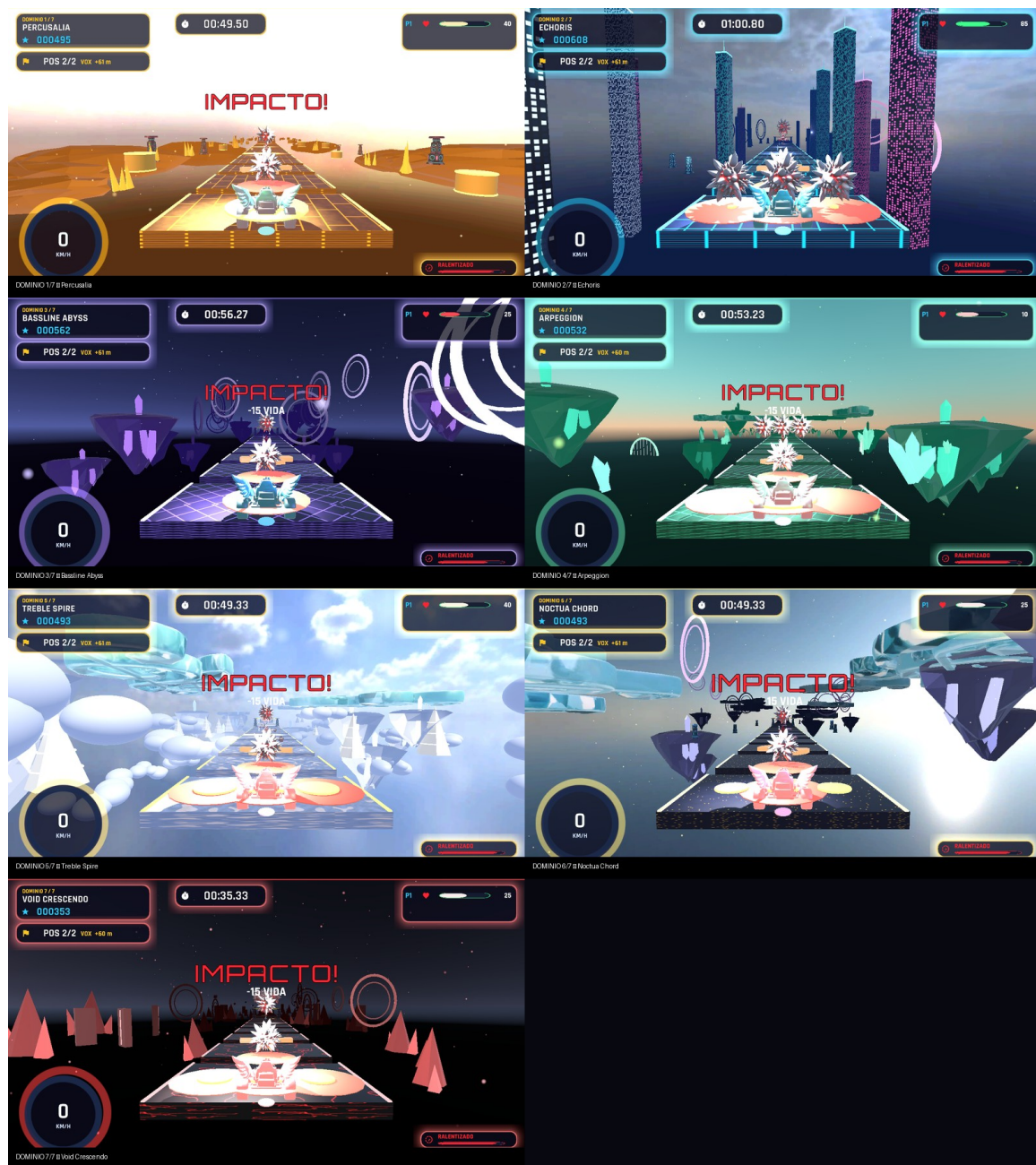
3.3 Una pantalla por nivel con ambiente propio (cambio #3)

Cada dominio carga como su propia pantalla (escena de gameplay con el número de nivel).

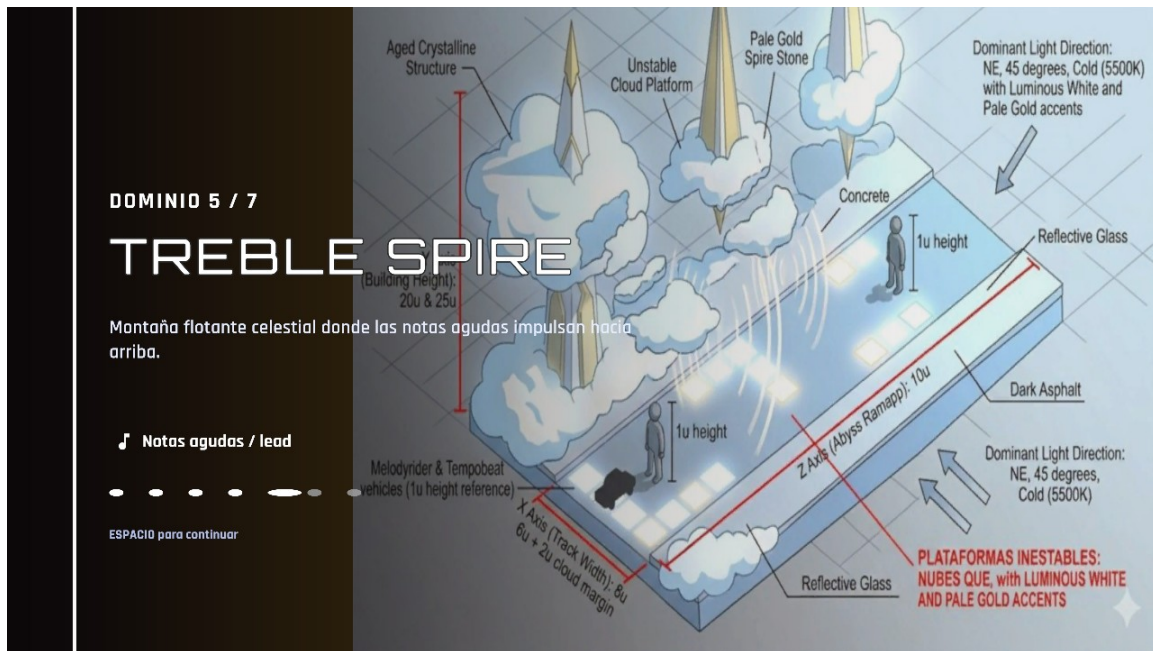
Antes

de jugar aparece una tarjeta con la ilustración de concept art del dominio, su nombre, su descripción y su música.

Dominio	Ambiente	Cielo	Plataforma	Props
Percusalia	Desierto dorado al atardecer	HDRI atardecer	Ladrillos arena con vetas doradas	Tambores que laten con el bajo, estacas, dunas, torres
Echoris	Ciudad neón de espejos	HDRI cielo nocturno	Cristal con rejilla cian	Rascacielos con ventanas encendidas, anillos, torres
Bassline Abyss	Abismo índigo	Cielo procedural	Retícula violeta	Islas flotantes, anillos que laten, torres
Arpeggion	Selva de cristal	Cielo procedural esmeralda	Facetas de cristal	Cristales, arpas, clave de sol, islas
Treble Spire	Montaña celeste	HDRI nubes	Nube azulada	Nubes, agujas blancas y doradas, clave de sol
Noctua Chord	Espacio estelar de jazz	HDRI luna	Polvo de estrellas	Claves de sol brillantes, anillos, islas
Void Crescendo	Vacío carmesí	Cielo procedural negro	Grietas rojas	Agujas rojas, monolitos, bolas de espinas, anillos



Después — los siete dominios vistos desde la salida de cada pista



Después — tarjeta de introducción del dominio 5

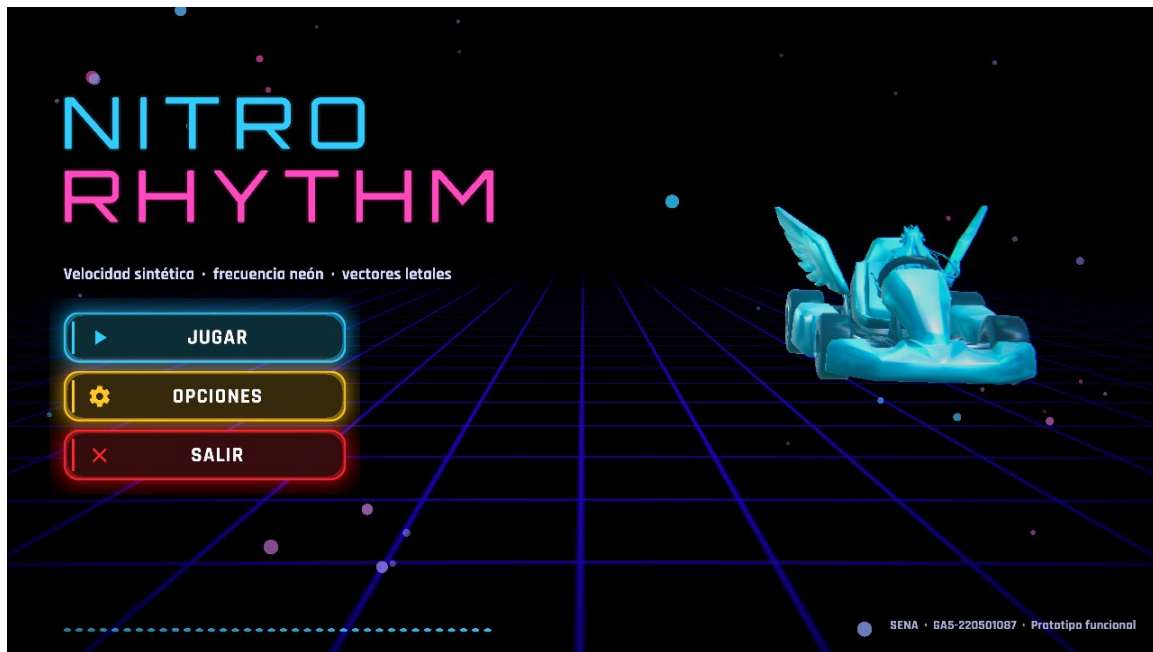
3.4 Checkpoints (cambio #4)

Se eligen por posición (a $k/(n+1)$ de la longitud del nivel) evitando segmentos con peligros, pads o rampas. Total: $1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 = 13$ (antes ≈ 121). Cada checkpoint es un arco con tus torres-altavoz como pilares; es ámbar al inicio y verde al alcanzarlo, y el HUD marca su posición en la barra de progreso.

3.5 Interfaz (cambio #5)

- **Fuentes libres:** Orbitron (títulos, licencia OFL), Rajdhani (texto, OFL) e iconos de Material Icons (Apache 2.0). Se generan como fuentes TextMeshPro con Assets/Editor/FontAssetBuilder.cs.
- **Componentes:** tarjetas con marco neón y halo, botones con icono, barras capsulares, anillo del velocímetro, deslizadores nuevos, fundido entre pantallas.
- **Pantallas:** menú con título animado, partículas, ecualizador y música; selección con retratos de tu concept art y tarjetas de estadísticas; resultados con rango S/A/B/C y puntuación animada; opciones y pausa con iconos.
- **HUD:** dominio y puntuación, posición y distancia al villano, cronómetro, vida de P1 y P2,

velocímetro de anillo con pulso al ritmo, progreso con marcadores de checkpoint, chips de turbo y ralentizado, avisos de checkpoint e impacto.



Después — menú principal



Después — selección de personajes



Después — HUD en partida



Después — resultados con rango

3.6 Música y ambiente por dominio (cambio #8)

Cada dominio tiene su propio perfil musical sintetizado (tempo, tonalidad, bombo, bajo, hi-hats, arpeggio, eco o latido). El analizador detecta el tempo de cada una y la pista se construye a partir de ella, así que también cambia la forma de los niveles:

Dominio	BPM del perfil	BPM detectado
Percusalia	118	120.0
Echoris	128	130.4
Bassline Abyss	98	96.8
Arpeggion	124	125.0
Treble Spire	134	136.4
Noctua Chord	106	107.1
Void Crescendo	72	71.4

4. Implementación en Modo Editor y verificación en Modo Play

Los cambios están en Assets/Scripts (incluida la nueva carpeta World/), en

Assets/Resources/NitroRhythm (datos, props, cielos, retratos, ilustraciones, fuentes) y en las

herramientas de Docs/Tools. Las escenas conservan su estructura y construyen el nivel en tiempo de ejecución.

Verificación automática (Unity Test Framework): ver Docs/Evidencias/RESULTADO_PRUEBAS.md. Pruebas

nuevas de esta ronda: villano (permanece en rango y ataca; los 4 ataques; conteo de checkpoints), orientación del kart y piloto sentado, una pantalla por nivel (sesión, reinicio, construcción de un solo dominio), temas y props fuera de la pista, música y ambiente de cada dominio, fuentes, HUD y componentes de interfaz, y rango de resultados.

Comprobación visual: todas las capturas de este documento se generan jugando las escenas reales

con las pruebas GameplayEvidenceCapture (variable de entorno NITRO_SHOT_DIR).

5. Créditos y licencias

Ver Docs/CREDITOS_Y_LICENCIAS.md.